Zbiór zadań

Metod probabilistyczne

2015-01-04

Wersja draft 0.1

Spis treści

Ćwiczenia 2 5
Zadania do rozwiązania podczas zajęć 5
Zadanie 1 5
Zadanie 2 5
Zadanie 3 5
Zadanie 4 5
Zadanie 5 6
Zadanie 6 6
Zadanie 7 6
Zadanie 8 6
Zadanie 9 6
Zadanie 10 6
Zadanie 11 6
Zadanie 12 6
Zadania do samodzielnego rozwiązania 7
Zadanie 1 7
Zadanie 2 7
Zadanie 4 7
Zadanie 5 7
Zadanie 6 7
Zadanie 7 7
Zadanie 8 7
Ćwiczenia 3 8
Zadania do rozwiązania podczas zajęć 8
Zadanie 1 8
Zadanie 2 8
Zadanie 3 8
Zadanie 4 8
Zadanie 5 8
Zadanie 6 9

Zadanie 7 9
Zadania do samodzielnego rozwiązania 9
Zadanie 1 9
Zadanie 2 9
Zadanie 3 9
Zadanie 4 9
Zadanie 5 10
Zadanie 6 10
Zadanie 7 10
Zadanie 8 10
Zadanie 9 10
Zadanie 10 10
Ćwiczenia 4 11
Zadania do rozwiązania podczas zajęć 11
Zadanie 1 11
Zadanie 2 11
Zadanie 3 12
Zadanie 4 12
Zadanie 5 12
Zadanie 6 12
Zadanie 7 13
Zadania do samodzielnego rozwiązania 13
Zadanie 1 13
Zadanie 2 13
Zadanie 3 13
Zadanie 4 13
Zadanie 5 13
Zadanie 6 14
Zadanie 7 14
Zadanie 8 14
Zadanie 9 14
Zadanie 10 15

Ćwiczenia 5 16
Zadania do rozwiązania podczas zajęć 16
Zadanie 1 16
Zadanie 2 16
Zadanie 3 16
Zadanie 4 17
Zadanie 5 17
Zadanie 6 17
Zadania do samodzielnego rozwiązania 17
Zadanie 1 17
Zadanie 2 17
Zadanie 3 17
Zadanie 4 17
Zadanie 5 18
Zadanie 6 18
Ćwiczenia 6 19
Zadania do rozwiązania podczas zajęć 19
Zadanie 1 19
Zadanie 2 19
Zadanie 3 19
Zadanie 4 19
Zadanie 5 19
Zadanie 6 19
Zadania do samodzielnego rozwiązania 21
Zadanie 1 21
Zadanie 2 21
Zadanie 3 21
Zadanie 4 21
Zadanie 5 22
Zadanie 6 22
Zadanie 7 22
Zadanie 8 22

Zadanie 9 23
Zadanie 10 23
Odpowiedzi do zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania 24
Literatura 29

Ćwiczenia 2

Zadania do rozwiązania podczas zajęć

Zadanie 1

Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
W jakich przypadkach zachodzą następujące równości:

a) $A \cup B \cup C = A$

b) $A \cap B \cap C = A$

c) Uprość wyrażenie $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

Zadanie 2

Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
Czy zbiory ***A*** i ***B*** są tożsame (równoważne) jeśli zachodzą następujące zależności ?

a) $A \cup C = B \cup C$

b) $A \cap C = B \cap C$

c) $A = B$

Wykonaj odpowiednie rysunki

Zadanie 3

Ile różnych elementów mają zbiory A,D,C,D i E (jeśli jest to możliwe).

Założenie $a \neq b \neq c$

$$A = \{a, \{a,b\}, \{b\}, c, \{\{c\}\}\} \qquad B = \{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$$

$$C = \{x \in N : x^2 < 9\} \qquad D = \{x \in R : x^2 + 9 < 0\} \qquad E = \{x \in R : x^2 + 9 > 0\}$$

Zadanie 4

Jakie relacje zachodzą między następującymi zbiorami ***A*** i ***B***?

a) $A = (2,4)\ \ B = (1,5)$

b) $A = [1,2]\ \ B = (0,1) \cup \{2\}$

c) $A = (0,1) \cup \{2\}\ \ B = [2,3] \cup \{1\}$

d) $A = \{x \in N : x^2 = 9\}\ \ B = \{3\}$

Zadanie 5

Oblicz sumę, iloczyn i różnicę następujących zbiorów **A** i **B**

a) $A=\{x\in N: x\le 6\}\ \ B=\{x\in N: x\ge 2\}$

b) $A=[2,3]\ \ B=(1,6)$

c) $A=(0,2)\cup\{3\}\ \ B=[2,3]\cup\{1\}$

d) $A=[2,3]\ \ B=(3,6)$

e) $A=[1,2]\cup\{3\}\ \ B=[2,3]\cup\{1\}$

Zadanie 6

Sprawdź dla jakich zbiorów **A**,**B** i **C** są prawdziwe następujące równości

a) $A-B=(A\cup B)-B$ b) $A-B=A-(A\cap B)$ c) $A\cup B=(A-B)\cup B$

d) $A\cap B=A-(A-B)$ e) $A\cap(A\cap B)=B$ f) $(A\cup B\cup C)-(A\cup B)=C$

g) $(A-B)\cup B=A\cup B$ h) $A-(B\cup C)=(A-B)-C$

Zadanie 7

Z seryjnej produkcji pobrano próbkę 50 procesorów i zbadano je ze względu na trzy typu usterek które wzajemnie się wykluczają, ale nie są jedynymi możliwymi błędami występującymi w procesie produkcyjnym. Okazało się, że usterkę typu A ma 10 procesorów, typu B 18 procesorów, a typu C 12 procesorów. **Oblicz prawdopodobieństwo, że wybrany losowo z tej próby procesor posiada jedną spośród wymienionych typów usterek.**

Zadanie 8

Na egzamin przygotowano 45 pytań, z których zdający losuje 3. Student otrzymuje ocenę 5,0 za odpowiedź na trzy pytania, 4,0 za odpowiedź na dwa pytania, 3,0 za odpowiedź na jedno pytanie i 2,0 za brak lub błędne odpowiedzi na trzy pytania. **Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania oceny co najmniej 3,0, a jakie oceny 5,0, jeśli student przygotował 2/3 tematów?**

Zadanie 9

Karty FPGA produkowane w pewnym zakładzie podlegają dwustopniowej kontroli jakości. Prawdopodobieństwo braku przy pierwszej kontroli wynosi 0,03, a przy następnej kontroli 0,01. **Obliczyć prawdopodobieństwo, że zakład wypuści wybrakowaną kartę na rynek.**

Zadanie 10

Rzucamy 5 razy kostką dwudziestościenną, zapisując wyniki w kolejności rzutów. Ile jest możliwych wyników, w których żadna liczba się nie powtórzy?

Zadanie 11

Ile jest nieparzystych liczb czterocyfrowych?

Zadanie 12

Ile jest parzystych liczb siedmiocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedno zero i dokładnie jedna jedynka?

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1

Egzaminator przygotował 20 pytań, z których zdający losuje 3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że uczeń dobrze odpowie na 3 pytania, jeżeli umie odpowiedzieć na połowę pytań.

Zadanie 2

Z grupy studenckiej liczącej 30 osób w tym 20 chłopców wybrano delegację złożoną z 5 osób, przy czym rozważano różne możliwości liczby chłopców i dziewcząt w delegacji, w każdym razie liczby różne od zera. Obliczyć prawdopodobieństwo, że do delegacji będą wybrane najwyżej 3 dziewczyny.

Zadanie 4

W przetargu bierze udział 5 firm. Prawdopodobieństwo tego, że wygra firma A jest równe 0,25, natomiast, że wygra firma B - 0,4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przetarg wygra firma A lub B?

Zadanie 5

Na dziesięciu klockach wyrzeźbiono litery: *a, a, k, s, s, t, t, t, y, y*. Bawiąc się nimi dziecko układa je w rząd. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że przypadkowo złoży ono słowo „*statystyka*".

Zadanie 6

Ile jest liczb od 1 do 1000 włącznie podzielnych przez 3 i jednocześnie niepodzielnych przez 5?

Zadanie 7

W klasie liczącej 30 uczniów wielu uczniów gra w brydża, szachy lub warcaby. W brydża gra 16 uczniów, w szachy gra 13 uczniów, w warcaby gra 10 uczniów. Jednocześnie w brydża i szachy gra 7 uczniów, w brydża i warcaby gra 5 uczniów, w szachy i warcaby gra 4 uczniów. Wreszcie 3 uczniów gra we wszystkie trzy gry. Ilu uczniów nie gra w żadną z tych trzech gier?

Zadanie 8

Na ile sposobów można wybrać delegację parlamentu, w skład której ma wchodzić jeden poseł i jeden senator? Dla przypomnienia: Sejm składa się z 460 posłów, Senat ze 100 senatorów i żaden senator nie może jednocześnie być posłem.

Ćwiczenia 3

Zadania do rozwiązania podczas zajęć

Zadanie 1

Ze zbioru N elementów, wśród których jest N1 elementów mających cechę C i N2=N-N1 elementów nie mających tej cechy, losujemy dwukrotnie po jednym elemencie. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że oba wylosowane elementy mają cechę C. Zakładamy, że N=10, a N1=7

Zadanie 2

Opiekun 20-osobowej grupy studenckiej, w skład której wchodziło 8 studentów z wymiany, wytypował trzyosobową reprezentację grupy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że reprezentacją grupy będzie składała się z samych studentów uczestniczących w grupie w wyniku międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus?

Zadanie 3

Spośród cyfr od 1 do 9 wylosowano kolejno (bez zwrotów) trzy cyfry C1, C2 i C3, układając je w kolejności wylosowania otrzymano liczbę 3-cyfrową C1C2C3. Załóżmy, że wszystkie możliwe do otrzymania w ten sposób liczby są jednakowo prawdopodobne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymana liczba jest mniejsza od liczby 444?

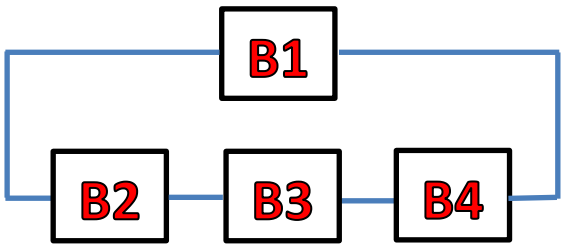
Zadanie 4

Na trzech kolejnych zamianach dokonuje się przeglądu technicznego dwóch spośród sześciu maszyn, które należy podać temu przeglądowi. Załóżmy, że kolejne zmiany nie przekazują sobie informacji i nie wiemy, która maszyna została już poddana przeglądowi. Oblicz prawdopodobieństwo, że w ciągu tych trzech zmian wszystkie maszyny zostały poddane przeglądowi.

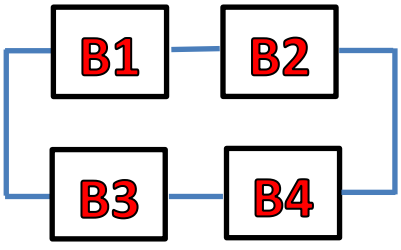
Zadanie 5

Trwają dyskusje nad architekturą nowego układu elektronicznego, które ma zostawać wprowadzony do produkcji. Rozważa się dwie architektury układu oznaczone odpowiednio U1 oraz U2 (rysunki a i b). Każda zakłada, ze urządzenie będzie się składało z czterech jednakowych bloków funkcjonalnych B1, B2, B3 i B4. Zakładamy, że prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy w czasie T, każdego z tych bloków jest jednakowe i wynosi p (p>0). Wiemy, że bloki ulegają uszkodzeniu niezależnie od siebie. Wyznaczyć prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy w czasie T dla układu zbudowanego w architekturze U1 oraz U2. Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

A)



B)



Zadanie 6

Na przenośnik taśmowy trafiają jednakowe części urządzenia montowane przez dwa zespoły pracowników. Stosunek ilościowy produkcji pierwszego zespołu do drugiego zespołu wynosi 3:2. Pierwszy zespół wytwarza średnio 65% części pierwszej jakości, a drugi zespół 85% części pierwszej jakości.

a) Załóżmy, że wybieramy losowo jedną część umieszczoną na przenośniku taśmowym. *Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrana część będzie pierwszej jakości*?
b) Załóżmy, że losowo wybrana część jest pierwszej jakości. *Jakie jest prawdopodobieństwo, że część została wyprodukowana przez zespół pierwszy, a jakie że wyprodukował ją zespół drugi*?

Zadanie 7

W laboratoryjnym cyfrowym systemie transmisyjnym nadawane są dwa rodzaje sygnałów w postaci kodowych kombinacji 111 albo 000 z prawdopodobieństwami (a priori) odpowiednio równymi 0,65 i 0,35. Nadawane sygnały podlegają losowym generowanym zakłóceniom. Zakłócenie mogą spowodować odebranie symbolu 1 jako 0 z prawdopodobieństwem 0,2. Z takim samym prawdopodobieństwem symbol 0 może zostać odebrany jako 1. Sposób generowania zakłóceń pozwala na przyjęcie założenia, że oba symbole (1 i 0) są zakłócane niezależnie jeden od drugiego.

a) Oblicz prawdopodobieństwo odebrania na wyjściu systemu sygnału 111 (zdarzenie A1), 000 (zdarzenie A2) oraz 010 (zdarzenie A3).
b) Na wyjściu systemu odebrano sygnał 010, jakie jest prawdopodobieństwo, że został on nadany jako sygnał 000?
c) Na wyjściu systemu odebrano sygnał 111, jakie jest prawdopodobieństwo, że został on nadany jako 111?

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1

Fabryka chemiczna jest wyposażona w system alarmowy. W razie zagrożenia system alarmowy działa w 95% przypadków. Prawdopodobieństwo, że system włączy się, gdy nie ma żadnego zagrożenia jest równe 0,02. Rzeczywiste zagrożenie zdarza się rzadko – jego prawdopodobieństwo wynosi 0,004. Gdy odzywa się system alarmowy, jakie jest prawdopodobieństwo, że naprawdę istnieje zagrożenie?

Zadanie 2

40. Około 10% studentów i 15% studentek pali papierosy. Z populacji liczącej 50 studentów i 100 studentek wylosowano osobę palącą papierosy. Obliczyć prawdopodobieństwo, że nie jest to mężczyzna.

Zadanie 3

Wiadomo, że 55% mężczyzn i 70% kobiet nie zdaje egzaminu praktycznego na prawo jazdy za pierwszym razem. Wybrana losowo osoba nie zdała egzaminu. Zakładając, że liczba zdających egzamin kobiet i mężczyzn była taka sama, obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wybraną osobą jest kobieta.

Zadanie 4

Dane są trzy urny. W pierwszej urnie są 3 kule białe i 1 czarna, w drugiej 4 białe i 2 czarne, w trzeciej 2 białe i 2 czarne. Zakładając, że wylosowanie kuli z każdej urny jest jednakowo prawdopodobne, obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosowana kula, która okazała się koloru białego pochodzi z urny pierwszej.

Zadanie 5

Na egzaminie z matematyki 40% stanowią zadania z algebry, 30% − zadania z geometrii, natomiast pozostałe − to zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Wśród tych zadań łatwe stanowią odpowiednio: 1%, 2%, i 3%. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że jeśli losowo wybrane zadanie jest trudne, to jest zadaniem z rachunku prawdopodobieństwa.

Zadanie 6

Długoletnie doświadczenia wskazują na to, że część pisemna pewnego egzaminu jest istotnie trudniejsza − 60% zdających, od części ustnej − 95% zdających. Aby zdać egzamin, trzeba pozytywnie zaliczyć obie części, obowiązuje przy tym zasada, że student, który nie zaliczył części pisemnej, nie jest dopuszczony do części ustnej. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że osoba, która nie zdała egzaminu, nie zaliczyła części pisemnej.

Zadanie 7

Firma poszukująca złóż ropy naftowej zamówiła test sejsmiczny w celu ustalenia, czy jest prawdopodobne, że w pewnym rejonie wierceń znajdują się złoża. Znana jest wiarygodność testu: jeżeli w miejscu wiercenia ropa występuje, test wskazuje to w 85% przypadków, jeżeli ropy nie ma, test omyłkowo wykazuje jej występowanie w 10% przypadków. Firma poszukująca złóż jest przekonana, że prawdopodobieństwo wystąpienia ropy w badanym terenie wynosi 0,4. Jeżeli test wykazał występowanie ropy, jakie jest prawdopodobieństwo, że w badanym terenie ropa rzeczywiście występuje?

Zadanie 8

Pewna drużyna futbolowa rozgrywa 70% meczów po południu, a 30% późnym wieczorem. Wiadomo ponadto, że wygrywa 50% meczów popołudniowych i 90% wieczornych. Drużyna wygrała mecz. Jakie jest prawdopodobieństwo, że był to mecz grany późnym wieczorem?

Zadanie 9

Trzech dostawców dostarcza do punktu skupu grzyby. Dostawca I dostarczył 20% wszystkich łubianek, a w tej partii było 80% z borowikami, dostawca II dostarczył 30% łubianek wśród nich było 50% z borowikami, a wśród łubianek ostatniego było 40% z borowikami.

a) Wyznaczyć prawdopodobieństwo wylosowania łubianki z borowikami spośród wszystkich dostarczonych do punktu skupu.
b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrana przez nas łubianka z borowikami pochodzi od I dostawcy?

Zadanie 10

Prawdopodobieństwo tego, że w czasie pracy komputera nastąpi awaria: procesora, pamięci, urządzeń WE-WY mają się do siebie tak, jak 3 : 2 : 5. Prawdopodobieństwa wykrycia awarii w tych urządzeniach są odpowiednio równe 0,8, 0,9, 0,9. Znaleźć prawdopodobieństwo, że awaria w komputerze zostanie wykryta

Ćwiczenia 4

Zadania do rozwiązania podczas zajęć

Zadanie 1

W grupie studenckiej przeprowadzono sprawdzian. Niech X oznacza ocenę (X={5,4,3,2}) losowo wybranego studenta w grupie 10-osobowej. Zakładając, że stosunek ocen bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych i niedostatecznych ma się tak jak 1:3:4:2, wyznaczyć dla określonej zmiennej losowej X:

a) funkcję prawdopodobieństwa i jej wykres
b) dystrybuantę i jej wykres
c) prawdopodobieństwo $P(X<3,5)$, korzystając:
   a. z funkcji prawdopodobieństwa,
   b. z dystrybuanty; zaznaczyć to prawdopodobieństwo na rysunku z wykresem dystrybuanty,
d) prawdopodobieństwo $P(3\le X<4,5)$, korzystając:
   a. z funkcji prawdopodobieństwa,
   b. z dystrybuanty; zaznaczyć to prawdopodobieństwo na rysunku z wykresem dystrybuanty,
e) na wykresie dystrybuanty podać interpretację prawdopodobieństwa $P(X=3)$

Zadanie 2

W wielu sytuacjach można przyjąć, że czas X bezawaryjnej pracy badanego urządzenia jest zmienną losową ciągłą o gęstości:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda}\exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right) & \text{dla} \quad x>0\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Niech $\lambda=10$

a) Obliczyć prawdopodobieństwo $P(5\le X\le 10)$
b) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X
c) Zinterpretować obliczone prawdopodobieństwo za pomocą wykresu gęstości i dystrybuanty

Zadanie 3

Dla zmiennej losowej o funkcji prawdopodobieństwa danej tabelą

x_i	-1	2	4
p_i	0,5	0,3	0,2

Oblicz:

a) Wartość przeciętną EX

b) Kwantyl $x_{0,3}$

c) Medianę $x_{0,5}$

d) Wariancję D^2X i odchylenie standardowe DX

Zadanie 4

Zmienne losowe X i Y mają rozkłady zadane następującymi funkcjami prawdopodobieństwa

a)

x_i	0	1	2	5
p_i	0,1	0,4	0,3	0,2

b)

x_i	-1	1	3	5
p_i	0,2	0,3	0,3	0,2

1. Narysuj histogramy.
2. Na podstawie histogramów oceń współczynnik asymetrii w obu przykładach
3. Oblicz współczynniki asymetrii

Zadanie 5

Zmienna losowa X ma rozkład gęstości:

$$f(x)=\begin{cases} 6x\times(1-x) & \text{dla} \quad 0<x<1 \\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x \end{cases}$$

Obliczyć wartość oczekiwana i wariancję: a) zmiennej losowej X, b) zmiennej losowej Y=2X-1

Zadanie 6

Niech zmienna losowa X ma rozkład o gęstości

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{dla} \quad 0\le x\le 2 \\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x \end{cases}$$

Wyznacz modę i medianę zmiennej losowej X.

Zadanie 7

Naszkicować wykres gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładu:

a) Jednomodalnego
b) Wielomodalnego
c) Nie mającego mody
d) O asymetrii prawej
e) O asymetrii lewej
f) Mającego przedział median

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1

Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela:

x_i	1	*a*	3	4
p_i	0,1	0,4	0,3	*b*

Wiadomo, że $EX = \frac{13}{5}$. Wyznaczyć *a* i *b* oraz obliczyć DX DX

Zadanie 2

Dane jest dystrybuanta zmiennej losowej X:

x	$(-\infty, 0]$	$(0,1]$	$(1,2]$	$(2,3]$	$(3,4]$	$(4,+\infty)$
$F(x)$	0	0,12	0,44	0,62	0,78	1

a) Wyznaczyć jej funkcję prawdopodobieństwa
b) Obliczyć EX oraz DX
c) Obliczyć $P(1 < X \le 3)$, $P\left(X = \frac{1}{2}\right)$, $P(X > 5)$

Zadanie 3

Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ = 3. Obliczyć P(X › 3).

Zadanie 4

Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela:

x_i	10	*a*	30	40	50
p_i	0,1	0,2	0,3	*0,3*	*b*

Wiadomo, że $EX = 31$. Wyznaczyć a i b oraz obliczyć D^2X

Zadanie 5

Zmienna losowa X przyjmuje 3 wartości: 0, 1 i 2. Wiadomo, że $EX = 1$ oraz $EX^2 = 1{,}5$. Wyznaczyć rozkład zmiennej X.

Zadanie 6

Z grupy 3 mężczyzn i 5-ciu kobiet losowo wybrano 2-osobowy zarząd. Niech wartością zmiennej losowej X będzie liczba kobiet w zarządzie. Znaleźć funkcję rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej X oraz wyznaczyć medianę i dominantę.

Zadanie 7

Pewna zmienna losowa X ma następujący rozkład.

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

a) Znaleźć dystrybuantę zmiennej X i naszkicować jej wykres.

b) Obliczyć EX oraz D^2X.

c) Obliczyć $P(X>2)$, $P(1\le X\le 4)$.

Zadanie 8

Dana jest funkcja prawdopodobieństwa pewnej zmiennej X:

x_i	-5	-2	0	1	3	5
p_i	0,1	0,2	0,1	0,2	c	0,1

Wyznaczyć

a) stałą c,

b) dystrybuantę i jej wykres,

c) Obliczyć EX oraz DX, D^2X.

d) $P(X<0)$, $P(X\le 0)$, $P(X<4)$, $P(X\le 4)$, $P(-2\le X\le 4)$, $P(X=2)$, $P(X=3)$, $P(-6<X\le 0)$, $P(1<X\le 8)$.

Zadanie 9

Dana jest dystrybuanta pewnej zmiennej losowej X:

$$F(x)=\begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x\le 2 \\ 0,3 & \text{dla} \quad 2<x\le 4 \\ 0,7 & \text{dla} \quad 4<x\le 6 \\ 0,9 & \text{dla} \quad 6<x\le 7 \\ 1 & \text{dla} \quad x>7 \end{cases}$$

Narysować jej wykres, wyznaczyć rozkład, obliczyć EX oraz DX, D^2X, $P(X>1)$, $P(X\geq 5)$, $P(-1<X<2)$, $P(X\geq 7)$.

Zadanie 10

Wśród wszystkich dzieci szkolnych z pewnego województwa przeprowadzono ankietę: ile razy byłeś na wakacjach w ciągu ostatnich 4 lat. 20% odpowiedziało 0 razy, 14% − 1 raz, 43% − 2 razy, 19 % − 3, a reszta − 4. Zmienna X jest określona jako: liczba wyjazdów na wakacje w ciągu ostatnich 4 lat. Znaleźć jej rozkład, narysować wykres dystrybuanty, obliczyć EX, D^2X, $P(X>3)$, $P(X\leq 1)$, $P(0\leq X\leq 4)$.

Ćwiczenia 5.

Zadania do rozwiązania podczas zajęć

Zadanie 1

Obliczyć współczynnik asymetrii rozkładu o gęstości

$$f(x)=\begin{cases}12x(1-x)^2 & \text{dla} \quad 0<x<1\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Zadanie 2

Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia przez pewien zakład pracy dobowego limitu zużycia energii elektrycznej (bez wyłączenie niektórych maszyn) wynosi p=0,8. Niech K oznacza możliwą liczbę dni w 5-dniowym tygodniu pracy, w którym nie nastąpiło przekroczenia limitu (przy założeniu, że wyłączanie urządzeń nie wchodziło w rachubę).

Wyznaczyć:

a) Funkcję prawdopodobieństw zmiennej losowej K i jej histogram
b) Dystrybuantę i jej wykres
c) Prawdopodobieństwo, że co najmniej w trzech dniach limit nie został przekroczony
d) Najbardziej prawdopodobną liczbę dni, w których limit nie został przekroczony i prawdopodobieństwo takiej liczby dni
e) Wartość przeciętną i wariancję zmiennej losowej K
f) Współczynnik asymetrii rozkładu zmiennej losowej K

Zadanie 3

Przeprowadzamy niezależne doświadczenia $D_1, D_2, \ldots$ i w każdym z nich obserwujemy zajęcia określonego zdarzenia A. Prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia w poszczególnych doświadczeniach jest takie samo i wynosi p=0,6. Niech K oznacza liczbę doświadczeń, gdy przeprowadzamy je aż do pojawienie się sukcesu po raz pierwszym, jednak nie dłużej niż n=5 razy.

Dla określonej zmiennej losowej wyznaczyć:

a) Funkcję prawdopodobieństw zmiennej losowej K i jej histogram
b) Dystrybuantę i jej wykres
c) Wartość przeciętną

Zadanie 4

Prawdopodobieństwo, że w rezultacie przeprowadzenia doświadczenia zajdzie oczekiwany wynik, wynosi *p*=0,6. Doświadczenie to możemy powtarzać dowolną liczbę razy. Powtarzamy je aż do otrzymania oczekiwanego wyniku. Oznaczając przez K liczbę powtórzeń tego oświadczenia (i zakładając niezależność powtórzeń) wyznaczyć:

a) Funkcję prawdopodobieństw zmiennej losowej K i jej histogram
b) Dystrybuantę
c) Prawdopodobieństwo, że liczba doświadczeń będzie
   - Mniejsza od 3
   - Nie mniejsza niż 3
   - Liczbą z przedziału <2,5)
d) Wartością przeciętną, wariancją i odchylenie standardowe
e) Współczynnik asymetrii

Zadanie 5

Zmienna losowa K ma rozkład Poissona z parametrem $\lambda = 2$. Znając wartość prawdopodobieństwa $P(K=3) = P(3;2) = 0{,}18$ obliczyć prawdopodobieństwo $P(K=4) = P(4;2)$.

Zadanie 6

Prawdopodobieństwo, że produkt poddany próbie nie wytrzyma tej próby wynosi *p*=0,01. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wśród 200 takich produktów co najwyżej 2 nie wytrzymają próby.

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1

Obliczyć prawdopodobieństwo, że spośród 15 przejeżdżających samochodów osobowych dwa posiadają numer rejestracyjny zakończony cyfrą 5.

Zadanie 2

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A w każdym doświadczeniu jest równe $\frac{1}{3}$. Obliczyć prawdopodobieństwo, że w ciągu 9 niezależnych doświadczeń zdarzenia A zajdzie 6 razy w dowolnej kolejności.

Zadanie 3

W hali fabrycznej znajdują się trzy typy maszyn: 50% typu A, 20% typu B, reszta typu C. Maszyny te produkują odpowiednio 3%, 5% i 4% towarów. Z produkcji jednej zmiany wybrano losowo 5 sztuk towaru. Zakładając, że każda maszyna niezależnie od typu produkuje w tym czasie taką samą liczbę sztuk towaru, obliczyć prawdopodobieństwo, że wśród pobranych pięciu sztuk: a) nie będzie braku, b) będzie jeden brak.

Zadanie 4

W paczce żarówek LED zawierającej 1000 sztuk znajduje się średnio 0,3% braków. Obliczyć prawdopodobieństwo, że w tej paczce będzie: brakowała jedna żarówka LED lub brakowało co najmniej dwóch żarówek LED. Oblicz najbardziej prawdopodobną liczbę braków oraz prawdopodobieństwo wystąpienie najbardziej prawdopodobnej liczby braków.

Zadanie 5

Prawdopodobieństwo przekroczenia granic tolerancji dla pojedynczego elementu wynosi 20%. Obliczyć prawdopodobieństwo, że ze 100 pobranych losowo elementów takich, które przekroczą granicę tolerancji, będzie a) nie więcej niż 20, b) co najmniej 30.

Zadanie 6

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A w jednym doświadczeniu jest równe 0,4. Obliczyć prawdopodobieństwo, że w ciągu 600 niezależnych doświadczeń liczba zajść zdarzenia A zawiera się pomiędzy 200 a 250.

Ćwiczenia 6.

Zadania do rozwiązania podczas zajęć

Zadanie 1

Duże zużycie energii (100 kWh=1) pewnej firmy jest zmienną losową X o gęstości:

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}\left(3+2x-x^2\right) & \text{dla} \quad 0\le x\le 3\\ 0 & \text{dla} \quad x<0 \text{ lub } x>3\end{cases}$$

Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzeń: $\left(X>\frac{1}{2}\right),\left(1<X<2\right)$?

Zadanie 2

Z przystanku autobusy odjeżdżają co 10 minut. Zakładamy, że rozkład T czasu przybycia pasażera na przystanek jest zmienną losową o rozkładzie jednostajnym. Obliczyć prawdopodobieństwo, że pasażer będzie czekał co najmniej 4 minuty, mniej niż 3 minuty.

Zadanie 3

Czas pracy pewnego urządzenia jest zmienną losową X o rozkładzie wykładniczym z parametrem $\alpha=10^{-4}$. Wiadomo, że urządzenie pracowało 1000h. Jakie jest prawdopodobieństwo, że popracuje co najmniej 6000h?

Zadanie 4

Średnica metalowych kulek produkowanych przez automat jest zmienną losową X o rozkładzie N(0.5,0.04). Za zgodne z normą uznaje się kulki o średnicy z przedziału [0.41,0.59]. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wybrana losowo z produkcji kulka spełnia wymagania normy. Jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba kulek spełniających wymagania normy wśród 1000 kulek?

Zadanie 5

Czas sprawnej pracy drukarek pewnego typu (w dniach) ma rozkład N(1000,80). Jaki powinien być okres gwarancji, aby na 90% drukarka działała przynajmniej przez okres gwarancji ?

Zadanie 6

Czas oczekiwania na połączenie w centrali telefonicznej dla każdego abonenta jest zmienną losową X o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ = 0,2s. Z centrali korzysta jednocześnie i niezależnie 100 abonentów. Obliczyć prawdopodobieństwo, że najkrótszy z czasów oczekiwania jest większy niż 5s a najdłuższy - mniejszy niż 10s.

Tablice

Tablica 1. Wartości $\Phi(u)$ rozkładu normalnego $N(0,1)$

u	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	,5398	,5438	,5478	,5517	,5557	,5596	,5636	,5675	,5714	,5753
0,2	,5793	,5832	,5871	,5910	,5948	,5987	,6026	,6064	,6103	,6141
0,3	,6179	,6217	,6255	,6293	,6331	,6368	,6406	,6443	,6480	,6517
0,4	,6554	,6591	,6628	,6664	,6700	,6736	,6772	,6808	,6844	,6879
0,5	,6915	,6950	,6985	,7019	,7054	,7088	,7123	,7157	,7190	,7224
0,6	,7257	,7290	,7324	,7357	,7389	,7422	,7454	,7486	,7517	,7549
0,7	,7580	,7611	,7642	,7673	,7704	,7734	,7764	,7794	,7823	,7852
0,8	,7881	,7910	,7939	,7967	,7995	,8023	,8051	,8078	,8106	,8133
0,9	,8159	,8186	,8212	,8238	,8264	,8289	,8315	,8340	,8365	,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	,8643	,8665	,8686	,8708	,8729	,8749	,8770	,8790	,8810	,8830
1,2	,8849	,8869	,8888	,8907	,8925	,8944	,8962	,8980	,8997	,9015
1,3	,9032	,9049	,9066	,9082	,9099	,9115	,9131	,9147	,9162	,9177
1,4	,9192	,9207	,9222	,9236	,9251	,9265	,9279	,9292	,9306	,9319
1,5	,9332	,9345	,9357	,9370	,9382	,9394	,9406	,9418	,9429	,9441
1,6	,9452	,9463	,9474	,9484	,9495	,9505	,9515	,9525	,9535	,9545
1,7	,9554	,9564	,9573	,9582	,9591	,9599	,9608	,9616	,9625	,9633
1,8	,9641	,9649	,9656	,9664	,9671	,9678	,9686	,9693	,9699	,9706
1,9	,9713	,9719	,9726	,9732	,9738	,9744	,9750	,9756	,9761	,9767
2,0	0,9772	0,9779	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	,9821	,9826	,9830	,9834	,9838	,9842	,9846	,9850	,9854	,9857
2,2	,9861	,9864	,9868	,9871	,9875	,9878	,9881	,9884	,9887	,9890
2,3	,9893	,9896	,9898	,9901	,9904	,9906	,9909	,9911	,9913	,9916
2,4	,9918	,9920	,9922	,9925	,9927	,9929	,9931	,9932	,9934	,9936
2,5	,9938	,9940	,9941	,9943	,9945	,9946	,9948	,9949	,9951	,9952
2,6	,9953	,9955	,9956	,9957	,9959	,9960	,9961	,9962	,9963	,9964
2,7	,9965	,9966	,9967	,9968	,9969	,9970	,9971	,9972	,9973	,9974
2,8	,9974	,9975	,9976	,9977	,9977	,9978	,9979	,9979	,9980	,9981
2,9	,9981	,9982	,9982	,9983	,9984	,9984	,9985	,9985	,9986	,9986
3,0	,9987	,9987	,9987	,9988	,9988	,9989	,9989	,9989	,9990	,9990
3,1	,9990	,9991	,9991	,9991	,9992	,9992	,9992	,9992	,9993	,9993
3,2	,9993	,9993	,9994	,9994	,9994	,9994	,9994	,9995	,9995	,9995
3,3	,9995	,9995	,9995	,9996	,9996	,9996	,9996	,9996	,9996	,9997
3,4	,9997	,9997	,9997	,9997	,9997	,9997	,9997	,9997	,9997	,9998

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1

W populacji studentów w Poznaniu wzrost ma rozkład N(170, 8). Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wzrost przypadkowo napotkanego studenta

a) będzie większy od 166,
b) będzie należał do przedziału (168, 174),
c) będzie równy co najwyżej 154

Zadanie 2

Funkcja gęstości zmiennej losowej X ma postać

$$f(x)=\begin{cases}3x^2 & \text{dla} \quad x\in[0,1]\\ 0 & \text{dla} \quad x\in R\setminus[0,1]\end{cases}$$

Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X

Zadanie 3

Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości prawdopodobieństwa

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<-1\\ \frac{2}{5}|x| & \text{dla} \quad x\in[-1,2]\\ 0 & \text{dla} \quad x>2\end{cases}$$

a) Znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres
b) Obliczyć EX oraz D^2X
c) Obliczyć $P(X>3)$, $P\left(-\frac{1}{2}\le X<1\right)$, $P(X=0)$

Zadanie 4

Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy o funkcji gęstości

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0\\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{dla} \quad x\ge 0\end{cases}$$

gdzie λ > 0. Znaleźć EX oraz D^2X

Zadanie 5

Zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na odcinku [a,b] o funkcji gęstości

$$f(x)=\begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x<a \\ \dfrac{1}{b-a} & \text{dla} \quad a\le x\le b \\ 0 & \text{dla} \quad x>b \end{cases}$$

Znaleźć EX oraz D^2X.

Zadanie 6

Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości prawdopodobieństwa

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{dla} \quad 0\le x\le 2 \\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x \end{cases}$$

a) Obliczyć EX oraz D^2X.
b) Wyznaczyć momenty centralne rzędu pierwszego, drugiego i trzeciego oraz kwartyle zmiennej X.

Zadanie 7

Dystrybuanta zmiennej losowej X jest postaci

$$F(x)=\begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x\le 0 \\ \dfrac{1}{27}x^3 & \text{dla} \quad 0<x\le 3 \\ 1 & \text{dla} \quad x>3 \end{cases}$$

Znaleźć

a) Funkcję gęstości zmiennej X,
b) Obliczyć EX,
c) Obliczyć kwantyle $x_{0,125}$, $x_{\frac{1}{125}}$ oraz $x_{\frac{8}{27}}$

Zadanie 8

Zmienne losowe X i Y są niezależne oraz wiadomo, że $EX>0$, $EX^2=16$, $DX=2\sqrt{3}$, $DY>0$, $EY^2=12$, $DY=3$. Obliczyć $EX\left(3XY-2\right)$.

Zadanie 9

Niech

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{4}\left(1-x^2\right) & \text{dla} \quad -1\le x\le 1\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Narysować wykres *f*, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, obliczyć EX , D^2X , $P\left(X<-\frac{1}{2}\right)$, $P\left(|X|<\frac{1}{3}\right)$

Zadanie 10

Bok prostokąta jest zmienną losową X o rozkładzie jednostajnym na przedziale [0,10].

Obliczyć

a) EX^2 ,
b) Wartość oczekiwaną pola prostokąta, jeśli jego obwód wynosi 20

Odpowiedzi do zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania

Ćwiczenia 2

Zadanie 1: $P = \frac{2}{19}$.

Zadanie 3: $P = 0,86$

Zadanie 7: $P = 0,65$

Zadanie 5: $P = \frac{1}{75600}$

Zadanie 6:

Rozwiązanie. W zbiorze liczb od 1 do 1000 włącznie wyróżnimy dwa podzbiory:

• zbiór A składa się z liczb podzielnych przez 3,

• zbiór B składa się z liczb podzielnych przez 5.

$$|A \setminus B| = |A \setminus (A \cap B)| = |A| - |A \cap B| = 333 - 66 = 267$$

Zadanie 7:

Zastosujemy zasadę włączeń i włączeń dla trzech zbiorów. Przy naturalnych oznaczeniach zbiorów mamy:

$$|B \cup S \cup W| = |B| + |S| + |W| - |B \cap W| - |S \cap W| + |B \cap S \cap W| = 16 + 13 + 10 - 7 - 5 - 4 + 3 = 39 - 16 + 3 = 26$$

Stąd wynika, że 4 uczniów nie gra w żadną z tych trzech gier.

Zadanie 8:

W rozwiązaniu tego zadania skorzystamy z reguły mnożenia. Zastosowanie reguły mnożenia będzie zazwyczaj polegało na pokazaniu, w jaki sposób za pomocą dobrze opisanych czynności można skonstruować wszystkie obiekty, które mamy zliczyć. Ze względów dydaktycznych bardzo pouczające jest wskazanie wyraźnie wszystkich tych czynności i zliczenie wyników każdej z nich.

W tym zadaniu delegację parlamentu wybieramy za pomocą dwóch czynności:

- pierwsza czynność polega na wybraniu jednego posła; ta czynność kończy się jednym z 460 wyników,
- druga czynność polega na wybraniu jednego senatora; ta czynność, niezależnie od wyniku pierwszej czynności, kończy się jednym ze 100 wyników.

Reguła mnożenia mówi teraz, że wykonanie obu tych czynności, jedna po drugiej, kończy się jednym z 460 · 100 = 46000 wyników. Tyle delegacji możemy utworzyć.

Ćwiczenia 3

Zadanie 1:P = 0,16. Zadanie 2: P = 0,75. Zadanie 3:P = 0,56. Zadanie 4: $P = \frac{9}{23}$

Zadanie 5: $P = \frac{97}{327}$ Zadanie 6: P = 0,93. Zadanie 7: P = 0,85. Zadanie 8: P = 0,435.

Zadanie 9: *a*) P = 0,51, *b*) P = 0,314. Zadanie 10: P = 0,87.

Ćwiczenia 4

Zadanie 1: a = 2, b = 0,2, DX = 0,917

Zadanie 2:

a) Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela:

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,12	0,32	0,18	0,16	0,22

b) $EX = 2,04$ oraz $DX = 1,356\,1$

c) $P(1 < X \le 3) = 0,34$, $P\left(X = \frac{1}{2}\right) = P(X > 5) = 0$

Zadanie 3: $P(X \ge 3) = 0,577$. Zadanie 4: $a = 20$, $b = 0,1$ $D^2X = 129$

Zadanie 5:

x_i	0	1	2
p_i	0,25	0,5	0,25

Zadanie 6:

x_i	0	1	2
p_i	3/28	15/28	10/28

Me = Mo = 1.

Zadanie 7:

a)

x	$(-\infty,0]$	$(0,1]$	$(1,2]$	$(2,3]$	$(3,4]$	$(4,+\infty)$
$F(x)$	0	0,1	0,4	0,7	0,9	1

b) $EX=1,9$, $D^2X=1,29$ c) $P(X>2)=0,3$, $P(1\le X\le 4)=0,9$

Zadanie 8:

a) $c=0,3$

b)

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x\le -5\\ 0,1 & \text{dla} \quad -5<x\le -2\\ 0,3 & \text{dla} \quad -2<x\le 0\\ 0,4 & \text{dla} \quad 0<x\le 1\\ 0,6 & \text{dla} \quad 1<x\le 3\\ 0,9 & \text{dla} \quad 3<x\le 8\\ 1 & \text{dla} \quad x>8\end{cases}$$

c) $EX=1$, $D^2X=11,6$, $DX=3,406$

d) $P(X<0)=0,3$, $P(X\le 0)=0,4$, $P(X<4)=0,9$, $P(-2\le X<4)=0,8$, $P(X=2)=0$, $P(X=3)=0,3$, $P(-6<X\le 0)=0,4$, $P(1<X\le 8)=0,4$

Zadanie 9:

x_i	2	4	6	7
p_i	0,3	0,4	0,2	0,1

$EX=4,1$, $D^2X=2,89$, $DX=1,7$ $P(X>1)=1$, $P(X\ge 0,5)=1$, $P(-1<X<2)=0$, $P(X\ge 7)=0,1$

Zadanie 10:

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,2	0,14	0,43	0,19	0,04

x	$(-\infty,0]$	$(0,1]$	$(1,2]$	$(2,3]$	$(3,4]$	$(4,+\infty)$
$F(x)$	0	0,2	0,34	0,77	0,96	1

$EX=1,73$, $D^2X=1,217$, $P(X>3)=0,04$, $P(X\le 1)=0,34$, $P(0\le X\le 4)=1$

Ćwiczenia 5

Zadanie 1: $\frac{105\times 9^{13}}{10^{15}}$

Zadanie 2: $\frac{224}{3^8}$

Zadanie 3: $\left(0,963\right)^5$

Zadanie 4: a) $\frac{3}{e^3}\approx 15\%$ b) $\frac{17}{2e^3}$ c) 3 d) $\frac{9}{2e^3}$

Zadanie 5: a) $P\left(0\le X\le 20\right)=0,5$ b) $P\left(30\le X\le 100\right)\approx 0,001$

Zadanie 6: $79,6\%$

Ćwiczenia 6

Zadanie 1: P = 0,6915, b) P = 0,2902, c) P = 0,0228.

Zadanie 2: $EX=\frac{3}{4}$, $D^2X=\frac{3}{80}$

Zadanie 3:

a) $F(x)=\begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x\le -1 \\ -\frac{1}{5}\left(x^2-1\right) & \text{dla} \quad x\in(-1,0] \\ \frac{1}{5}\left(x^2+1\right) & \text{dla} \quad x\in(0,2] \\ 1 & \text{dla} \quad x>2 \end{cases}$ b) $EX=\frac{14}{15}$, $D^2X=\frac{373}{450}$,

c) $P(X>3)=0$, $P\left(-\frac{1}{2}<X<1\right)=\frac{1}{4}$, $P(X=0)=0$.

Zadanie 4: $EX=\frac{1}{\lambda}$, $D^2X=\frac{1}{\lambda}$

Zadanie 5: $EX=\frac{a+b}{2}$, $D^2X=\frac{\left(a-b\right)^2}{12}$

Zadanie 6: a) $EX = \frac{3}{4}$, $D^2X = \frac{2}{9}$, b) $M_1 = 0$, $M_2 = \frac{2}{9}$, $M_3 = -\frac{8}{135}$, $Q_1 = 1$, $M_e = \sqrt{3}$, $Q_3 = \sqrt{3}$

Zadanie 7: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2 & \text{dla} \quad x \in [0,3] \\ 0 & \text{dla} \quad \text{poz tym} \end{cases}$, $EX = \frac{9}{4}$, $x_{0,125} = \frac{3}{2}$, $x_{\frac{1}{125}} = \frac{3}{5}$, $x_{\frac{8}{27}} = 2$

Zadanie 8: $2 \times \left(3\sqrt{3} - 1\right)$

Zadanie 9: $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x \le -1 \\ \frac{1}{4}\left(3x - x^3 + 2\right) & \text{dla} \quad x \in (-1,1] \\ 1 & \text{dla} \quad x > 1 \end{cases}$

Zadanie 10: a) $EX^2 = \frac{100}{3}$, b) $EX = \frac{50}{3}$.

Literatura

1. Włodzimierz Krysicki, Jerzy Bartos, Wacław Dyczka, Krystyna Królikowska, Mariusz Wasilewski: *Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach*. Cz. 1. *Rachunek prawdopodobieństwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

2. Wojciech Guzicki: *Zadania z kombinatoryki, czyli o sztuce zliczania (materiały warsztatowe),* Warszawa 2013, http://odn.poznan.pl/pliki/K02_kombinatoryka_z_dodatkami.pdf

3. Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski: *Analiza matematyczna w zadaniach. Część II,* Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

4. Wojciech Młocek, Kamila Piwowarczyk, Agnieszka Rutkowska: *Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej,* Kraków 2011